

BINÔMIO DE NEWTON



Um número binomial, denotado como $\binom{n}{p}$ com n e p naturais e $n \geq p$ é definido como:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

Obs.: $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!} = C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)! p!}$

Lemos como $\binom{n}{p}$ “n classe p” ou “binomial de n sobre p”. O símbolo “!” é chamado Fatorial.

Ex.: $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Assim como nas frações, “n” é o numerador e “p” é o denominador.

Obs.: o numerador deve ser maior ou igual ao denominador.

Ex.:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

$$a) \binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)! 3!} = \frac{5!}{2! 3!} = \frac{5 \times 4 \times \cancel{3!}}{2 \times 1 \times \cancel{3!}} = \frac{20}{2} = 10$$

$$b) \binom{7}{2} = \frac{7!}{(7-2)! 2!} = \frac{7!}{5! 2!} = \frac{7 \times 6 \times \cancel{5!}}{\cancel{5!} 2 \times 1} = \frac{42}{2} = 21$$

$$c) \binom{7}{6} = \frac{7!}{(7-6)! 6!} = \frac{7!}{1! 6!} = \frac{7 \times \cancel{6!}}{1 \times \cancel{6!}} = 7$$



ANOTAÇÕES

Casos especiais



$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

$$a) \binom{n}{0} = 1 \rightarrow \frac{n!}{(n-0)!0!} = \frac{n!}{n!0!} = \frac{n!}{n! \times 1} = \frac{n!}{n!} = 1$$

Obs.: $0! = 1$



$$b) \binom{n}{1} = n \rightarrow \frac{n!}{(n-1)!1!} =$$

Obs.: $n! = n(n-1) \times (n-2) \times (n-3) \dots 1$

Logo:

$$\binom{n}{1} = n \rightarrow \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{n \times (n-1)!}{(n-1)! \times 1} = \frac{n}{1} = n$$

$$c) \binom{n}{n} = 1 \rightarrow \frac{n!}{(n-n)!n!} = \frac{n!}{0!n!} = \frac{n!}{1 \times n!} = 1$$

Ex.:



$$\binom{1500}{0} = 1$$

$$\binom{323}{1} = 323$$

$$\binom{1000}{1000} = 1$$

Binômio de Newton

Observe o desenvolvimento dos seguintes produtos notáveis:

$$(a+b)^0 = 1$$

Obs.: sabe-se que todo número elevado a 0 é igual a 1.

ANOTAÇÕES

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Ou

$$(a + b)^0 = \binom{0}{0} \times a^0 \times b^0 =$$

$$(a + b)^1 = \binom{1}{0} \times a^1 \times b^0 + \binom{1}{1} \times a^0 \times b^1$$

$$(a + b)^2 = \binom{2}{0} \times a^2 \times b^0 + \binom{2}{1} \times a^1 \times b^1 + \binom{2}{2} \times a^0 \times b^2$$

$$(a + b)^3 = \binom{3}{0} \times a^3 \times b^0 + \binom{3}{1} \times a^2 \times b^1 + \binom{3}{2} \times a^1 \times b^2 + \binom{3}{3} \times a^0 \times b^3$$

- a) 1
- b) a + b
- c) $a^2 + 2 \cdot ab + b^2$
- d) $a^3 + 3a^2 \cdot b + 3a \cdot b^2 + b^3$

Os termos são separados por uma soma ou subtração, sendo que a quantidade de termos do desenvolvimento do binômio depende do expoente.

Vale ressaltar que o denominador do número binomial será o expoente do binômio, sendo que irá iniciar do 0 até chegar no valor do numerador.

Obs.: P não pode ser maior do que N, ou seja, $p \leq n$.

a = decresce

b = cresce

Ex.: $(a + b)^1 = \binom{1}{0} \times a^1 \times b^0 + \binom{1}{1} \times a^0 \times b^1$

ANOTAÇÕES



O PULO DO GATO

A questão da prova poderá cobrar da seguinte forma:

Encontre o coeficiente do 5º termo.

Ex. 1.: $(a + b)^4 = \binom{4}{0}a^4b^0\binom{4}{1}a^3b^1\binom{4}{2}a^2b^2\binom{4}{3}a^1b^3\binom{4}{4}a^0b^4$

Ex. 2.: $(a + b)^2 = \binom{2}{0}a^2b^0\binom{2}{1}a^1b^1\binom{2}{2}a^0b^2$

$$1 \times a^2 \times 1 + 2ab + 1 \times 1 \times b^2$$

$$a^2 + 2ab + b^2$$

Ex.1.:

$$(a + b)^3 = \binom{3}{0} \times a^3 \times b^0 + \binom{3}{1} \times a^2 \times b^1 + \binom{3}{2} \times a^1 \times b^2 + \binom{3}{3} \times a^0 \times b^3$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$



45m



50m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
